



深圳市海凌科电子有限公司

HLK-AS201
系列姿态传感器模块
说明书

目录

1. HLK-AS201xx系列产品选型	1
2. 产品简介	1
3. 产品特点	1
4. 应用场景	2
5. 技术规格	2
6. 模块轴向图	3
7. 尺寸封装	4
8. 引脚定义	4
9. 典型应用电路	6
10. 测试用调试底板	6
11. 通信协议	7
11.1 协议格式	7
11.2 协议数据格式	7
11.3 协议命令和ACK格式	7
11.4 命令集	9
12. 模块校准	15
12.1 加速度计校准	15
12.2 磁场校准	15
13. 订阅上报数据显示逻辑	16
14. 修订记录	16

1. HLK-AS201xx 系列产品选型

HLK-AS201xx系列包含六/九/十轴姿态传感器，产品尺寸封装、软件协议、工具、示例SDK都是兼容的，用户可自由选型，无缝切换。各型号模块功能区别如下表所示

HLK-AS201xxx系列姿态传感器模块选型表			
长24mm*宽16mm*厚	HLK-AS201-6 3轴加速度 3轴陀螺仪 3轴磁力计 1轴气压计	HLK-AS201-9 3轴加速度 3轴陀螺仪 3轴磁力计 1轴气压计	HLK-AS201 3轴加速度 3轴陀螺仪 3轴磁力计 1轴气压计
BLE 5.1 蓝牙	√	√	√
TTL串口	√	√	√
数据上报频率	0.1-20Hz	0.1-20Hz	0.1-20Hz
三轴加速度	√	√	√
三轴角速度	√	√	√
三轴磁力计 (抗磁干扰 自动恢复)	×	√	√
三轴角度	√	√	√
四元数	√	√	√
气压值	×	×	√
高度值	×	×	√
温度值	√	√	√
HLK-AS201和HLK-AS201-9在无磁场干扰时Z轴无漂移，HLK-AS201-6由于没集成磁力计，Z轴会存在漂移			

六轴到十轴在性能上是一致的，仅仅是集成的功能多与少有区别，使用上参考以下全功能的 HLK-AS201 使用说明即可

2. 产品简介

HLK-AS201系列是海凌科电子开发生产的姿态传感器模块，模块集成高精度的加速度计、陀螺仪、磁力计和气压计，采用高性能微处理器和先进的滤波算法，能够快速解算出模块当前的实时姿态。

3. 产品特点

- 模块集成高精度的加速度计、陀螺仪、磁力计和气压计
- 采用先进的数字滤波技术，能有效降低测量噪声，提高测量精度

- Z轴航向角加入地磁传感器滤波融合，解决了6轴算法中，由于陀螺仪积分的漂移引起的累计误差，可长期稳定输出航向角数据。注意：由于有磁场检测，使用前需要校准，而且使用时需要远离磁干扰区域、电子设备、磁铁、扬声器等硬磁性物体至少20公分的距离
- 高性能32位浮点DSP处理器，运行主频高达240MHz
- 基于蓝牙BLE5.1无线传输，速度更快，传输距离更远，空旷环境下可达50m
- 支持OTA蓝牙无线升级模块固件
- 默认板载天线，控制极低成本，在低成本条件下有较强的无线信号
- 宽工作电压 2.5V to 3.6V，典型值 3.3V

4. 应用场景

常用的应用场景举例如下：

- 虚拟现实/增强现实，头戴显示器
- 游戏手柄
- 农业自动耕种
- 无人机，载人飞行器
- 工业姿态监控
- 医疗设备
- 人体动作跟踪/捕捉
- 平衡车，机器人，自动引导运输车
- 无人驾驶/辅助驾驶
- 更多可能性等待您去开启

5. 技术规格

名称	参数指标
量程	加速度：±16g 角速度：±2000°/s 磁 场：±30Guass 欧拉角：X和Z角度：±180°，Y角度：±90° 温 度：-45°C~85°C 气 压：300~1200hPa 高 度：-500~9000m
精度	加速度：0.01g(即0.098m/s ²) 角速度：0.03°/s 欧拉角：X和Y角度：±1°，Z角度：±5°(无磁干扰时)

	温度: 0.01°C(板上温度) 气压: 0.006hPa 高度: 0.05m(气压稳定时)
主动上报频率	0.1-20Hz可调, 默认20Hz
串口TTL	波特率(4800~921600可调, 默认115200), 8数据位, 1停止位, 无校验位
蓝牙性能	支持蓝牙5.1并向下兼容, +6dBm发射功率, -90dBm接收功率, 实测无遮挡时最大50m传输距离 支持Android、iOS、Linux、Windows等BLE主机设备直接连接使用
功耗	平均电流: 9mA 峰值电流: 26mA
工作电压	输入电压 2.5V-3.6V DC, 典型: 3.3V, 请参考典型应用原理图设计供电
正常工作温度	-40°C ~ 85°C
储存环境	-40°C ~ 100°C; 相对湿度≤5%
焊接参数	最大升温3°C/s, 最大缓降率6°C/s, 极限焊接温度217°C, 体冲击极限温度230°C/10s
静电防护等级	HBM: 2000V; CDM: 500V

表1 技术规格表

6. 模块轴向图

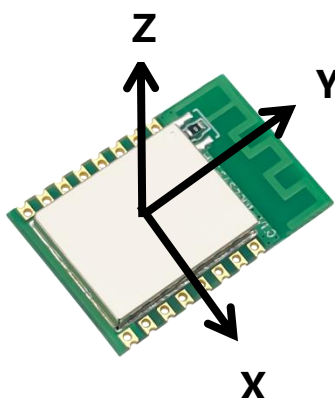


图 1 模块轴向图

7. 尺寸封装

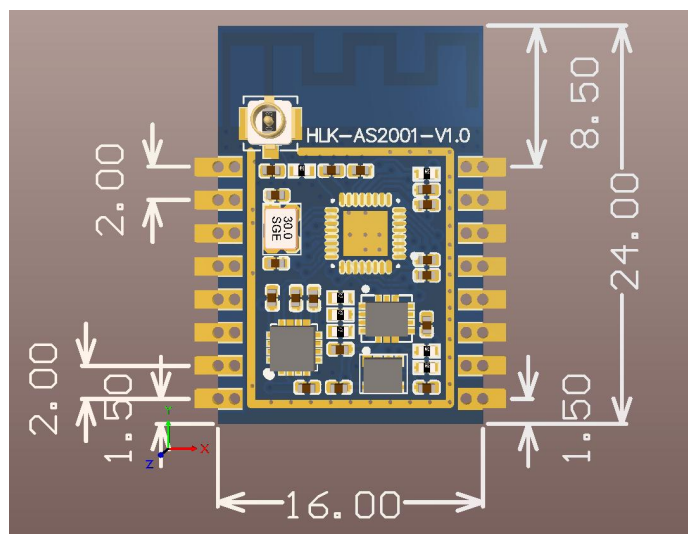


图 2 外形和尺寸示意图

8. 引脚定义

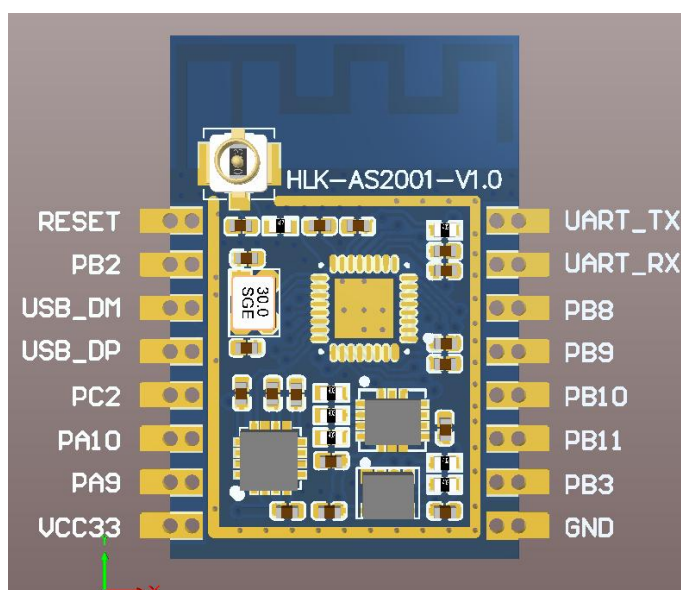


图 3 引脚位置示意图

引脚	符号	IO类	功能	复用功能
1	RESET	I	复位脚：低电平复位	-
2	PB2	I/O	GPIO/预留	SPI1DIA: SPI1 Data In(A); PWMCH1L: Motor PWM Channel1 (L);
3	USB_DM	I/O	GPIO(pull down)烧录脚	-
4	USB_DP	I/O	GPIO(pull down)烧录脚	-
5	PC2	I/O	GPIO/预留	-

引脚	符号	IO类	功能	复用功能
6	PA10	I/O	GPIO/预留	SD0CLKA: SD0 Clock(A); ALNK0_LRCKB:AudioLinkWord Select(B); ADC3:ADCInput Channel 3; SPDIF_IN_B:Sony/Philips Digital Interface Input(B) ; TMR1: Timer1 Clock Input; Touch9: Touch Input Channel 9; UART2RXB: Uart2 Data In(B); PWMCH4L: Motor PWM Channel4(L);
7	PA9	I/O	GPIO/预留	SD0CMA: SD0 Command(A); ALNK0_SCLKB:AudioLink Serial Clock(B); SPDIF_IN_A:Sony/Philips Digital Interface Input(A) ; Touch8: Touch Input Channel 8; UART2TXB: Uart2 Data Out(B); PWMCH4H: Motor PWM Channel4(H);
8	VCC33	P	2.2V to 5.5V典型值3.3V	-
9	GND	P	电源地	-
10	PB3	I/O	GPIO/预留	PWM2: Timer2 PWM Output; ADC6: ADC Input Channel 6;
11	PB11	I/O	GPIO/预留	SDPG:SDC Power Gate; SPDIF_OUT:Sony/Philips Digital Interface Out
12	PB10	I/O	GPIO/预留	AMUX2R: Analog Channel2 Right; SPI2DOA: SPI2 Data Out(A); ADC9: ADC Input Channel 9; UART2RXC: Uart2 Data In(C); PWMCH3L: Motor PWM Channel3(L);
13	PB9	I/O	GPIO/预留	AMUX2L: Analog Channel2 Left; SPI2CLKA: SPI2 Clk(A); CAP0: Timer0 Capture; UART2TXC: Uart2 Data Out(C); PWMCH3H: Motor PWM Channel3(H);
14	PB8	I/O	GPIO/预留	AMUX1R: Analog Channel1 Right; SPI2_DIA: SPI2 Data In(A); ADC8: ADC Input Channel 8; CLKOUT1: Clk Out1;
15	UART_TX	O	主串口发送	-
16	UART_RX	I	主串口接收	-

表 2 引脚定义表

9. 典型应用电路

如下是本模块的基本应用电路参考，如需更多功能，请参考模块使用手册，或者联系我司工程师协助。

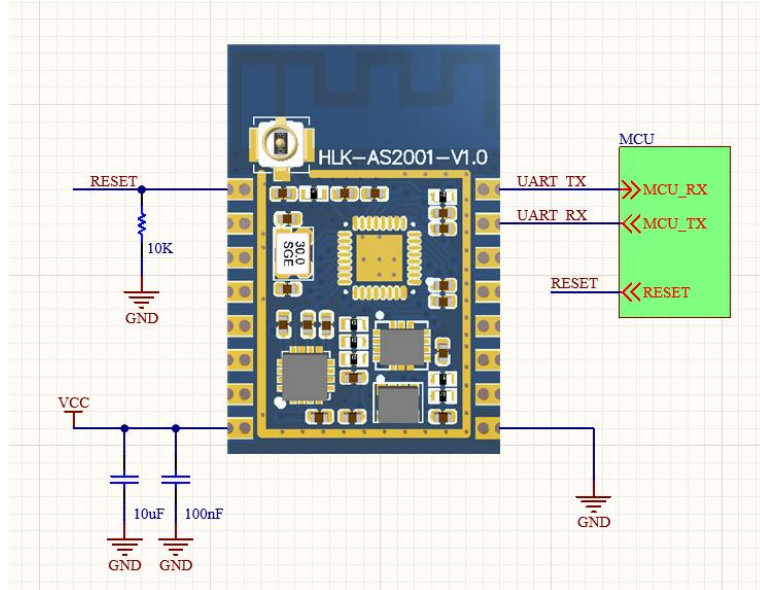


图 4 基本最小电路

注意：金属物体遮挡会影响蓝牙信号收发，使用时应使模块尽量远离金属物体，PCB设计时要求模块的天线部分下方挖空不能铺铜。

10. 测试用调试底板

为了使用户能快速对模块开始验证和调试，我司选择了B35 V2.1的测试底板作为HLK-AS201系列使用，首次使用本模块时推荐您选择使用此测试底板。

测试底板直接采用USB供电，自带USB转串口功能，通过USB线连接上电脑后，即可通过USB转串口连接上模块的串口，不需要额外连接串口线，使用方便。

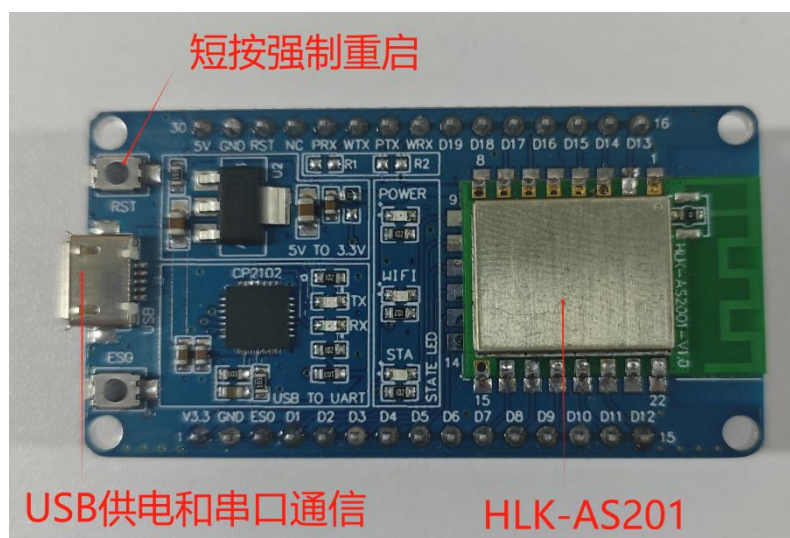


图 5 模块测试底板外观和功能示意图

RST按键：短按50~200ms强制重启

11. 通信协议

本协议支持串口TTL和5.1蓝牙BLE两种通信方式，主要供需脱离可视化工具进行二次开发的用户使用，HLK-AS201系列通过串口和蓝牙与外界通信，传感器数据的输出与参数配置命令均在本协议下进行。

串口默认波特率为115200，8数据位，1停止位，无校验位。

十轴的蓝牙名称默认为AS201-XXXX，九轴的蓝牙名称默认为AS201-9_XXXX，六轴的蓝牙名称默认为AS201-6_XXXX，XXXX为蓝牙mac地址后4位，蓝牙服务如下，

服务UUID: FFF0

写UUID: FFF2

通知UUID: FFF1

11.1 协议格式

数据通信使用小端格式，所有数据均为十六进制。

11.2 协议数据格式

head	len	cmd	data	check	tail
2bytes	1byte	1byte	Nbytes	1byte	2bytes
0xFAFB		命令		累加和	0xFCFD

len: cmd字段到check的总字节数

check: cmd和data的累加和，超过字节范围的取低字节

data:低字节在前，高字节在后

11.3 协议命令和 ACK 格式

1)命令下发格式:

head	len	cmd	data	check	tail
2bytes	1byte	1byte	Nbytes	1byte	2bytes
0xFAFB		命令		累加和	0xFCFD

说明:

len: cmd字段到check的总字节数

check: cmd和data的累加和，超过字节范围的取低字节

2)命令响应格式:

head	len	cmd	result	check	tail
2bytes	1byte	1byte	Nbytes	1byte	2bytes
0xFAFB		命令		累加和	0xFCFD

说明:

len: cmd字段到check的总字节数

check: cmd和result的累加和，超过字节范围的取低字节

result: 1成功，0失败

3)传感器数据上报内容:(**以下为十轴数据的全部输出,没有十轴的相应位置不输出**)

data											
AxL	AxH	AyL	AyH	AzL	AzH	GxL	GxH	GyL	GyH	GzL	GzH
0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX
data											
RollL	RollH	PitchL	PitchH	YawL	YawH	MxL	MxH	MyL	MyH	MzL	MzH
0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX
data											
Q0L	Q0H	Q1L	Q1H	Q2L	Q2H	Q3L	Q3H	TL	TH	PLL	PLH
0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX
data											
PHL	PHH	hLL	hLH	hHL	hHH						
0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX						

0xXX为具体的数值

为提高传输效率，有些数据被压缩传输，解析为真实值时要乘以转换系数。

AxL	加速度X轴低8位	使用时需*0.00478515625f m/s ²
AxH	加速度X轴高8位	
AyL	加速度Y轴低8位	
AyH	加速度Y轴高8位	
AzL	加速度Z轴低8位	
AzH	加速度Z轴高8位	
GxL	角速度X轴低8位	使用时需*0.0625f °/s
GxH	角速度X轴高8位	
GyL	角速度Y轴低8位	
GyH	角速度Y轴高8位	
GzL	角速度Z轴低8位	
GzH	角速度Z轴高8位	
RollL	角度X轴低8位	使用时需*0.0054931640625f °
RollH	角度X轴高8位	
PitchL	角度Y轴低8位	
PitchH	角度Y轴高8位	
YawL	角度Z轴低8位	
YawH	角度Z轴高8位	
MxL	磁场X轴低8位	使用时需*0.006103515625f uT
MxH	磁场X轴高8位	
MyL	磁场Y轴低8位	

MyH	磁场Y轴高8位	
MzL	磁场Z轴低8位	
MzH	磁场Z轴高8位	
Q0L	四元数0低8位	使用时需*0.000030517578125f Q0对应W, Q1对应X, Q2对应Y, Q3对应Z
Q0H	四元数0高8位	
Q1L	四元数1低8位	
Q1H	四元数1高8位	
Q2L	四元数2低8位	
Q2H	四元数2高8位	
Q3L	四元数3低8位	
Q3H	四元数3高8位	
TL	温度低8位	使用时需*0.01f °C
TH	温度高8位	
PLL	气压低16位中的低8位	使用时需*0.0002384185791f Pa
PLH	气压低16位中的高8位	
PHL	气压高16位中的低8位	
PHH	气压高16位中的高8位	
hLL	高度低16位中的低8位	使用时需*0.0010728836f m
hLH	高度低16位中的高8位	
hHL	高度高16位中的低8位	
hHH	高度高16位中的高8位	

11.4 命令集

cmd	说明	备注
0x00	数据上报	支持六轴、九轴和十轴
0x10	获取版本号	
0x11	恢复出厂	
0x12	Z轴角度归零	仅六轴
0x13	角度参考	
0x14	获取安装方向	
0x15	设置安装方向	
0x16	设置回传速率	支持六轴、九轴和十轴
0x17	重启	
0x18	设置串口波特率	
0x19	获取配置	

0x1A	数据上报开关	
0x1B	获取数据1次	
0x1C	加速度角速度零偏校准	
0x1D	磁场校准开始	仅支持九轴和十轴
0x1E	磁场校准完成	
0x1F	上报数据订阅标识	支持六轴、九轴和十轴

1). 姿态数据上报

cmd	data	
0x00	sensor type	sensor data
	1byte	42bytes(见数据上报格式)

bit0~bit1: sensor type, 00 表示十轴, 01 表示九轴, 02 表示六轴.

bit2~bit3: 磁力计精度, 0表示有强磁干扰或者没校准, 1和2表示有磁场干扰, 3表示已校准好

bit4~bit7: 无定义

2). 获取版本号

cmd	data
0x10	1

返回

cmd	version					
0x10	minor	major	hour	day	month	year
	1byte	1byte	1byte	1byte	1byte	1byte
版本计算	[major].[minor].[year][month][day][hour]					

示例:

发送: FA FB 03 10 01 11 FC FD

返回: FA FB 08 10 04 01 15 27 11 24 xx FC FD //版本号为1.4.24112715

3). 恢复出厂(会自动重启)

说明: 上报数据订阅标识、回传速率、串口波特率会恢复默认值

cmd	data
0x11	1

示例:

发送: FA FB 03 11 01 12 FC FD

返回: FA FB 03 11 01 12 FC FD

4). Z轴角度归零(仅支持六轴)

cmd	data
0x12	1

示例:

发送: FA FB 03 12 01 13 FC FD

返回: FA FB 03 12 01 13 FC FD

5). 角度参考(仅支持六轴)

说明: 把欧拉角的XYZ轴置零

cmd	data
0x13	1

示例:

发送: FA FB 03 13 01 14 FC FD

返回: FA FB 03 13 01 14 FC FD

6). 获取安装方向(仅支持六轴)

cmd	data
0x14	1

返回

cmd	data
0x14	0/1
	0为水平,1为垂直

示例:

发送: FA FB 03 14 01 15 FC FD

返回: FA FB 03 14 00 14 FC FD

7). 设置安装方向(仅支持六轴)

cmd	data
0x15	0/1
	0为水平,1为垂直

示例:

发送: FA FB 03 15 01 16 FC FD //设置为垂直

返回: FA FB 03 15 01 16 FC FD

8). 设置回传速率

说明: 传感器数据上报的频率

cmd	data
-----	------

0x16	rate(见下表)
------	-----------

回传速率表:

0x01	0.1Hz
0x02	0.5Hz
0x03	1Hz
0x04	2Hz
0x05	5Hz
0x06	10Hz
0x07	20Hz(默认)

示例:

发送: FA FB 03 16 06 1C FC FD //设置为10Hz

返回: FA FB 03 16 01 17 FC FD

9). 重启

cmd	data
0x17	1

示例:

发送: FA FB 03 17 01 18 FC FD

返回: FA FB 03 17 01 18 FC FD

10). 设置串口波特率(修改后重启生效)

cmd	data
0x18	baud(见下表)

串口波特率表:

0x01	4800bps
0x02	9600bps
0x03	19200bps
0x04	38400bps
0x05	57600bps
0x06	115200bps(默认)
0x07	230400bps
0x08	460800bps
0x09	500000bps
0x0a	921600bps

示例:

发送: FA FB 03 18 01 19 FC FD //设置为4800bps

返回: FA FB 03 18 01 19 FC FD

11). 获取配置

cmd	data
0x19	1

返回

cmd	cfg			
0x19	上报数据订阅标识	回传速率	串口波特率	数据上报开关
	1byte	1byte	1byte	1byte

示例:

发送: FA FB 03 19 01 1A FC FD

返回: FA FB 06 19 **FF 01 01 00** xx FC FD

12). 数据上报开关(默认开启)

cmd	data
0x1A	0/1
	0为关,1为开

示例:

发送: FA FB 03 1A 00 1A FC FD //关闭数据上报

返回: FA FB 03 1A 01 1B FC FD

13). 获取数据1次(数据上报关闭才有效)

cmd	data
0x1B	1

返回

cmd	data	
0x00	sensor type	sensor data
	1byte	42bytes(见数据上报格式)

bit0~bit1: sensor type, 00 表示十轴, 01 表示九轴, 02 表示六轴.

bit2~bit3: 磁力计精度, 0表示有强磁干扰或者没校准, 1和2表示有磁场干扰, 3表示已校准好

bit4~bit7: 无定义

14). 加速度角速度 零偏校准(校准完成才会返回结果)

说明: 实际上只是进行零偏校准, 模块需要水平静止摆放

cmd	data
-----	------

0x1C	1
------	---

失败返回说明:

cmd	data						
0x1C	result	acc[0]	acc[1]	acc[2]	gyro[0]	gyro[1]	gyro[2]
1字节	1字节	2字节	2字节	2字节	2字节	2字节	2字节

示例:

发送: FA FB 03 1C 01 1D FC FD

返回: FA FB 03 1C **01** 1D FC FD //校准完成

FA FB 0F 1C **00** acc[0] acc[1] acc[2] gyro[0] gyro[1] gyro[2] XX FC FD //校准失败

15). 磁场校准开始(仅十轴和九轴有效)

说明: 校准开始前需要远离磁性物质, 命令下发后, 模块需要绕XYZ轴旋转一圈以上即可

cmd	data
0x1D	1

示例:

发送: FA FB 03 1D 01 1E FC FD //磁场校准开始

返回: FA FB 03 1D 01 1E FC FD

16). 磁场校准完成(仅十轴和九轴有效)

说明: 下发之后, 模块会保存磁场offset到flash里

cmd	data
0x1E	1

示例:

发送: FA FB 03 1E 01 1F FC FD //磁场校准完成

返回: FA FB 03 1E 01 1F FC FD

注意: 当下发了磁场校准开始时需要将模块绕XYZ轴旋转, 否则超时1分钟之后会以当前的磁场计算出来的offset存到flash中。

17). 设置上报数据订阅标识

说明: 用户根据实际项目的功能需求, 订阅需要上报的数据, **默认全部订阅, 掉电保存, 下发后立即生效**

cmd	data
0x1F	flag(见下表)

标识和数据内容对照表:

bit0=1	订阅加速度
bit1=1	订阅角速度

bit2=1	订阅角度
bit3=1	订阅磁场
bit4=1	订阅四元数
bit5=1	订阅器件温度
bit6=1	订阅气压
bit7=1	订阅海拔高度

示例:

发送: FA FB 03 1F 01 20 FC FD //只订阅加速度

返回: FA FB 03 1F 01 20 FC FD

12. 模块校准

传感器芯片制造时有不同程度的误差, 第一次使用模块, 需要对模块进行校准。模块的校准包括加速度计校准和磁场校准。

推荐的校准顺序是先校准加速度-->再校磁场。

12.1 加速度计校准

产品出厂前已经过加速度校准, 若用户发现有明显偏差请再次校准。

如何判断校准成功: **校准成功后, 无论模块如何放置, 静止时, 含重力加速度的模值应接近为1.0g**

方法: 进行加速度校准前, 需要把模块放在水平静止的位置上, 发送加速度校准命令, 当命令返回成功时说明校准成功。

12.2 磁场校准

磁场经过校准后, Z轴角才会准确跟随地球磁场方向。若使用九轴算法(会融合磁场数据), 必须进行磁场校准。模块只要用到磁场数据, 就必须让模块远离带磁力的物质(如磁铁或被磁化的铁等), 一般远离20CM以上, 磁力大的物体还要更远些。若不使用到磁场数据, 也可以不进行磁场校准。

如何判断校准成功: **校准成功后, 无论模块如何放置或转动, 磁场的模值应始终为20到60之间的一个稳定数值。**

校准流程如下:

- 1). 确认远离磁性物质后, 发送磁场校准开始命令, 然后把模块分别绕XYZ轴各旋转一圈以上(多转几圈效果更好), 注意: **旋转模块超时时间为1分钟**;
- 2). 然后发送磁场校准完成命令, 即完成了磁场的校准。

13. 订阅上报数据显示逻辑

- 1) 先判断0x00姿态数据上报命令里的sensor type，比如九轴固件，就不会上报气压值和高度值，六轴同理；
- 2) 再下发0x19获取配置命令获取上报数据订阅标识，根据订阅的数据进行相应的显示，有订阅的数据才会上报，没有订阅的数据就不会上报，比如只订阅了欧拉角，那么0x00姿态数据上报命令就只上报欧拉角，其他都不会上报。

14. 修订记录

日期	版本	修改内容
2025-08-01	V1.0	初始版本
2025-09-29	V1.1	添加六轴Z轴角度归零、角度参考和设置安装方向